LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 29
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0029

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-4) = 0\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
A. $A = \{2\}$. **B.** $A = \{-2; 2\}$. **C.** $A = \left\{-2; \frac{1}{2}; 2\right\}$. **D.** $A = \{0; 2\}$.

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 > 0$" là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$".

Câu 3. Cho tập hợp $X = \{1; 3; 5\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $1 \subset X$. **B.** $\{1; 5\} \in X$. **C.** $\{3\} \subset X$. **D.** $\emptyset \in X$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng
A. $\{3; 4\}$. **B.** $\{5; 6\}$. **C.** $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. **D.** $\{1; 2\}$.

Câu 5. Cặp số $(x; y) = (1; -2)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $2x - y - 3 > 0$. **B.** $x + 2y + 1 > 0$. **C.** $3x + y - 2 \geq 0$. **D.** $x - y + 4 \leq 0$.

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 1 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \end{cases}$?
A. $M(-2; 1)$. **B.** $N(1; 1)$. **C.** $P(0; -2)$. **D.** $Q(3; 4)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ x^2 + y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0 \\ xy - 3 \leq 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} 3x - y + 2 \geq 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x + \dfrac{1}{y} \geq 2 \\ 2x - 3y \leq 1 \end{cases}$

Câu 8. Đường thẳng d: $2x - y + 2 = 0$ chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 2 \geq 0$ là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm nào sau đây?
A. $A(0; 4)$. **B.** $B(-2; 1)$. **C.** $C(-1; 3)$. **D.** $O(0; 0)$.

Câu 9. Với mọi góc α thoả mãn $0° < \alpha < 180°$, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$ $(\alpha \neq 90°)$. **D.** $\cot(180° - \alpha) = \cot\alpha$ $(\alpha \neq 0°, 180°)$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng R. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho góc α thoả mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $-\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{2}{5}$. **C.** $\dfrac{4}{5}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có nửa chu vi p, bán kính đường tròn nội tiếp r, bán kính đường tròn ngoại tiếp R, độ dài ba cạnh là a, b, c. Công thức tính diện tích S nào sau đây là **sai**?
A. $S = p \cdot r$. **B.** $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$. **C.** $S = \dfrac{abc}{4R}$. **D.** $S = \dfrac{abc}{2R}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 3\}$.

a) Số phần tử của tập hợp A là 5.

b) Tập hợp B có 16 tập hợp con.

c) Tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A ($B \subset A$).

d) Hiệu của hai tập hợp $A \setminus B = \emptyset$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = BC = 7$, $b = CA = 8$, $c = AB = 5$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $p = 10$.

b) Góc $\widehat{A}$ của tam giác ABC bằng $60°$.

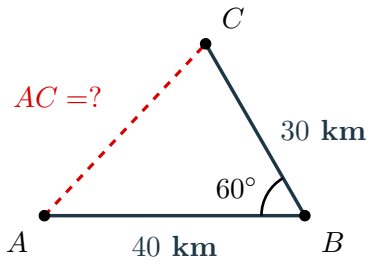
c) Diện tích của tam giác ABC bằng $S = 20\sqrt{3}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r = \sqrt{3}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

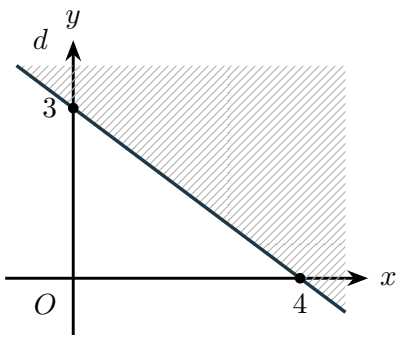
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Diền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Một chiếc thuyền xuất phát từ bến cảng A đi thẳng đến vị trí B cách A một khoảng 40 km. Sau đó thuyền rẽ hướng và đi tiếp đến vị trí C cách B một khoảng 30 km. Biết góc $\widehat{ABC} = 60°$. Tính khoảng cách AC giữa vị trí xuất phát A và vị trí C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị kilômét).



Đáp số: ☐

Câu 2. Cho nửa mặt phẳng (không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq 12$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $P = 3a + 2b$. *Đáp số:* ☐

Câu 3. Tam giác ABC có độ dài ba cạnh a, b, c thoả mãn hệ thức $(a+b+c)(a+b-c) = 3ab$. Tính số đo của góc C (tính theo độ). *Đáp số:* $\boxed{}$

Câu 4. Lớp 10A có 42 học sinh. Trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng đá, 20 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng rổ, và có 6 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10A tham gia cả hai câu lạc bộ Bóng đá và Bóng rổ? *Đáp số:* $\boxed{}$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-4; 3]$ và $B = [1; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao của một toà tháp canh CD mà không thể đo trực tiếp từ chân tháp D, người ta chọn hai điểm quan sát A và B thẳng hàng với chân tháp D trên mặt đất nằm ngang. Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $AB = 24$ m. Tại A và B, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh tháp lần lượt là $\widehat{CAD} = 30^\circ$ và $\widehat{CBD} = 45^\circ$ (điểm B nằm giữa A và D). Tính chiều cao CD của toà tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1; 5]$.

a) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \subset B$.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một xưởng sản xuất dự định đóng hai loại sản phẩm: Bàn (loại I) và Ghế (loại II) từ nguyên liệu gỗ tấm và thời gian công thợ gia công lắp ráp.

- Để sản xuất 1 chiếc bàn loại I cần 3 m^2 gỗ và 2 giờ công thợ.
- Để sản xuất 1 chiếc ghế loại II cần 1 m^2 gỗ và 2 giờ công thợ.

Kho của xưởng hiện có tối đa 18 m^2 gỗ và quỹ thời gian làm việc của thợ tối đa là 16 giờ. Mỗi chiếc bàn loại I bán ra thu được lợi nhuận 400 nghìn đồng, mỗi chiếc ghế loại II bán ra thu được lợi nhuận 250 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để xưởng thu được tổng lợi nhuận lớn nhất (vẽ hình biểu diễn miền nghiệm và tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó).